

答案

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
参考答案	C	A	C	B	C	A	B	A	A	D

二、填空题

题号	11	12	13	14	15	16
参考答案	$(-1, -1)$	4	$600+600(1+x)+600(1+x)^2=2850$	$\frac{\sqrt{2}}{8}$	①②④	$8+4\sqrt{2}$

17.解: $\because x=-1$ 是一元二次方程 $x^2-2x+c=0$ 的一个根,

$$\therefore (-1)^2-2 \times (-1)+c=0,$$

$$\therefore c=-3, \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\text{当 } c=-3 \text{ 时, 原方程为 } x^2-2x-3=0$$

$$\text{解得: } x_1=3, x_2=-1$$

$$\therefore c=-3, \text{ 方程的另一根为 } 3. \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

另解: 设方程另一根为 x_1 , 则 $-1+x_1=2, \therefore x_1=3,$

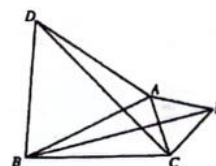
$\therefore c$ 的值为 -3 , 方程的另一根为 3 .

18.证明: $\because \triangle ABD$ 与 $\triangle ACE$ 均为等边三角形,

$$\therefore AB=AD, AC=AE, \angle BAD=\angle CAE=60^\circ,$$

$$\therefore \triangle ADC \cong \triangle ABE,$$

$$\therefore CD=BE. \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$



19.解: (1)依题意列表如下:

	红 1	红 2	蓝
红 1	(红 1, 红 1)	(红 1, 红 2)	(红 1, 蓝)
红 2	(红 2, 红 1)	(红 2, 红 1)	(红 2, 蓝)
蓝	(蓝, 红 1)	(蓝, 红 2)	(蓝, 蓝)

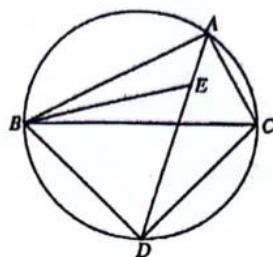
$\dots\dots\dots 2 \text{ 分},$

由上表可知, 同时摸出两个球, 共有 9 种等可能得结果, 其中摸到的球是“一红一蓝”的结果有 4 种.

$$\therefore P(\text{摸到的球是一红一蓝}) = \frac{4}{9} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

(2)9. $\dots\dots\dots 8 \text{ 分}.$

20.(1)证明: $\because BE$ 平分 $\angle ABC$, $\therefore \angle ABE = \angle CBE$,
 $\because BD = DE$, $\therefore \angle EBD = \angle BED$,
 $\therefore \angle EBC + \angle DBC = \angle BAD + \angle ABE$,
 $\therefore \angle DBC = \angle BAD$,



$\therefore \widehat{DC} = \widehat{DC}$,

$\therefore \angle DBC = \angle DAC$,

$\therefore \angle BAD = \angle DAC$,

$\therefore AD$ 平分 $\angle BAC$4 分

(2)解: $\because BC$ 为直径, $\therefore \angle BAC = 90^\circ$,

$\because BC = 10$, $AB = 8$, $\therefore AC = 6$.

由(1)知: AD 平分 $\angle BAC$,

$\therefore$ 过点 D 作 $DM \perp AB$ 于 M , $DN \perp AC$ 于 N ,

$\therefore DM = DN$,

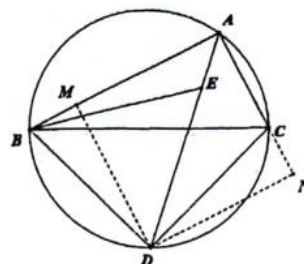
$\therefore \text{Rt}\triangle DBM \cong \text{Rt}\triangle DCN$, $\text{Rt}\triangle ADM \cong \text{Rt}\triangle ADN$,

$\therefore BM = CN$, $AM = AN$,

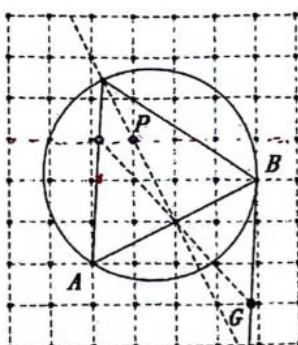
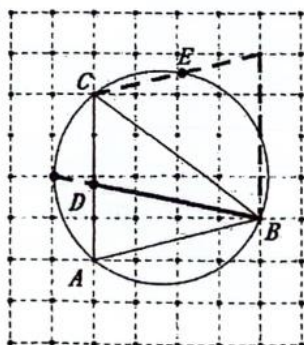
$\therefore AB + AC = 2AM$,

$\therefore AM = 7$,

$\therefore AD = 7\sqrt{2}$8 分.



21



按 2+2+2+2 给分

22.(1)解: 设抛物线解析式为 $y = ax^2 + bx + c$,

由图表知: $(0,1)$, $(1,1.6)$, $(2,1.8)$ 在该抛物线上,

$$\therefore \begin{cases} 1=c \\ 1.6=a+b+1 \\ 1.8=4a+2b+c \end{cases} \quad \text{解得: } \begin{cases} a=-\frac{1}{5} \\ b=\frac{4}{5} \\ c=1 \end{cases}$$

$\therefore$ 抛物线的解析式为 $y = -\frac{1}{5}x^2 + \frac{4}{5}x + 1$4 分

$$\therefore \begin{cases} 0=3k+b \\ -2=-k+b \end{cases}, \text{解得}, \begin{cases} k=\frac{1}{2} \\ b=-\frac{3}{2} \end{cases}, \therefore y=\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}.$$

$$\text{由} \begin{cases} y=x^2-2x-3 \\ y=\frac{1}{2}x-\frac{3}{2} \end{cases} \text{得} M\left(-\frac{1}{2}, -\frac{7}{4}\right), \dots\dots\dots 7 \text{分}.$$

(3)解: $\because B(0, -3), C(3,0)$

$\therefore BC$ 解析式为 $y=x-3$,

由 $EF \parallel BC$, 设 EF 解析式为 $y=x+b$,

$$\therefore \text{由} \begin{cases} y=x+b \\ y=x^2-2x-3 \end{cases} \text{得} x^2-3x-3-b=0,$$

$$\therefore x_E+x_F=3, \quad x_E \cdot x_F=-3-b,$$

设直线 FB 解析式为 $y=kx-3$,

$$\therefore \text{由} \begin{cases} y=kx-3 \\ y=x^2-2x-3 \end{cases} \text{得} x^2-(2+k)x=0,$$

$$\therefore x_B+x_F=2+k, \quad \therefore x_F=2+k, \quad \therefore x_E=1-k,$$

设直线 EC 解析式为 $y=k_1(x-3)$, $\therefore y=k_1x-3k_1$,

$$\therefore \text{由} \begin{cases} y=k_1x-3k_1 \\ y=x^2-2x-3 \end{cases} \text{得} x^2-(2+k_1)x+3k_1-3=0,$$

$$\therefore x_C+x_E=2+k_1, \quad x_C \cdot x_E=3k_1-3, \quad \therefore x_E=k_1-1, \quad \therefore 1-k=k_1-1, \quad \therefore k+k_1=2.$$

$$\text{由} \begin{cases} y=k_1x-3k_1 \\ y=kx-3 \end{cases} \text{有} k_1x-3k_1=kx-3, \quad \therefore (k-k_1)x=3-3k_1, \text{显然 } k-k_1 \neq 0,$$

$$\therefore x_P=\frac{3-3k_1}{k-k_1}, \quad \because k+k_1=2, \quad \therefore x_P=\frac{3}{2}, \quad \therefore P\left(\frac{3}{2}, t\right). \dots\dots\dots 10 \text{分}$$

过 P 作 y 轴平行线交 BC 于 Q , 则 $Q\left(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right)$,

$$\therefore \triangle CBP \text{ 的面积} S=\frac{1}{2} \times 3 \cdot \left(-\frac{3}{2}-t\right)=-\frac{9}{4}-\frac{3}{2}t. \dots\dots\dots 12 \text{分}.$$

